

MP 0485-RA2 – Scanner

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

• **LECTURA DE DATOS DESDE TECLADO**

- El funcionamiento de casi todos los programas es:
 1. El usuario introduce datos desde el teclado o desde cualquier otro dispositivo
 2. Los datos introducidos se procesan
 3. Se muestran los resultados por pantalla
- Ya sabemos cómo realizar los puntos 2 y 3. Veamos ahora cómo hacer el 1 para poder hacer programas más dinámicos sin usar valores "hardcodes" en el código.

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

• **LECTURA DE DATOS DESDE TECLADO**

- Para poder solicitar valores al usuario (que serán introducidos desde la consola) debemos usarla clase Scanner
- De momento sólo aprenderemos a usar la clase Scanner aunque no entraremos en el detalle de su funcionamiento ya que toca conceptos de orientación a objetos.
- Para utilizar la clase Scanner deberemos:
 - importar el paquete en la que está definida (codificada)
 - Declarar una variable de tipo Scanner
 - Llamar a los métodos que implementa la clase

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **LECTURA DE DATOS DESDE TECLADO**

Incorporar Librería: `import java.util.Scanner;`

//en la zona de declaraciones globales definimos una instancia del teclado con el nombre por ejemplo teclado:

`static Scanner keyboard=new Scanner(System.in);`

// es conveniente indicar que un dato termina con newLine:

`keyboard.useDelimiter("\n" );`

// y para leer String:

`String text=keyboard.next();`

// para leer int:

`int dataInt=keyboard.nextInt();`

// para Leer double

`double dataDouble=keyboard.nextDouble();`

// para Leer float

`float dataFloat=keyboard.nextFloat();`

// para Leer boolean

`boolean dataBoolean=keyboard.nextBoolean();`

// para Leer char

`char dataChar=(keyboard.next()).charAt(0);`

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **LECTURA DE DATOS DESDE TECLADO**

- **EJEMPLO1:**

```
package ejemplos;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author carme
 */
public class UsoScanner {

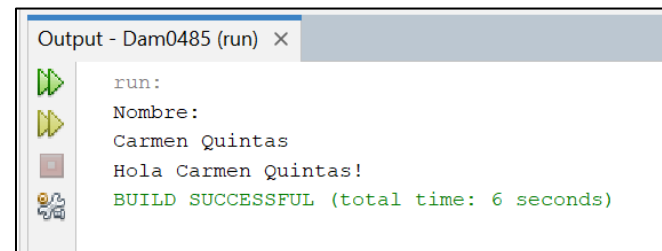
    static Scanner sc = new Scanner(System.in);

    public static void main(String[] args) {
        sc.useDelimiter("\n");

        System.out.println("Nombre: ");

        String nombre = sc.next();

        System.out.println("Hola " + nombre + "!");
    }
}
```



```
Output - Dam0485 (run) x
run:
Nombre:
Carmen Quintas
Hola Carmen Quintas!
BUILD SUCCESSFUL (total time: 6 seconds)
```

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **LECTURA DE DATOS DESDE TECLADO**

- **EJEMPLO2:**

```
1  import java.util.Scanner;
2
3  /**
4   * Lectura de datos desde teclado usando la clase Scanner
5   *
6   */
7  public class LeeDatosScanner {
8      public static void main(String[] args) {
9          Scanner s = new Scanner(System.in);
10
11          System.out.print("Introduce tu nombre y tu edad separados por un espacio: ");
12          String nombre = s.next();
13          int edad = s.nextInt();
14
15          System.out.println("Tu nombre es " + nombre + " y tu edad es " + edad);
16      }
17  }
```

Output - JavaApplicationsUF1 (run) X



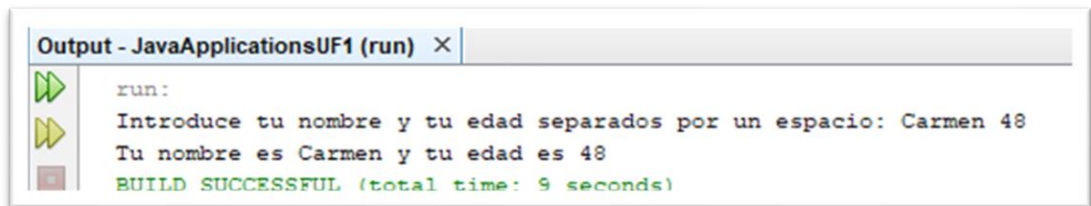
```
run:
Introduce tu nombre: Carmen Quintás
Introduce tu edad: 48
Tu nombre es Carmen Quintás y tu edad es 48
BUILD SUCCESSFUL (total time: 29 seconds)
```

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **LECTURA DE DATOS DESDE TECLADO**

- **EJEMPLO₃:**

```
public class LeerDatosScanner2 {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner s = new Scanner(System.in);  
  
        System.out.print("Introduce tu nombre: ");  
        String nombre = s.nextLine();  
  
        System.out.print("Introduce tu edad: ");  
        int edad = Integer.parseInt(s.nextLine());  
  
        System.out.println("Tu nombre es " + nombre + " y tu edad es " + edad);  
    }  
}
```



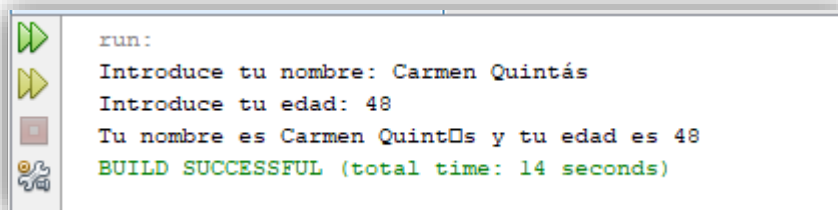
```
Output - JavaApplicationsUF1 (run) ×  
run:  
Introduce tu nombre y tu edad separados por un espacio: Carmen 48  
Tu nombre es Carmen y tu edad es 48  
BUILD SUCCESSFUL (total time: 9 seconds)
```

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **LECTURA DE DATOS DESDE TECLADO**

- **EJEMPLO4:**

```
public class LeerDatosScanner3 {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner s = new Scanner(System.in);  
        s.useDelimiter("\n");  
  
        System.out.print("Introduce tu nombre: ");  
        String nombre = s.next();  
  
        System.out.print("Introduce tu edad: ");  
        int edad = s.nextInt();  
  
        System.out.println("Tu nombre es " + nombre + " y tu edad es " + edad);  
    }  
}
```



```
run:  
Introduce tu nombre: Carmen Quintás  
Introduce tu edad: 48  
Tu nombre es Carmen Quintás y tu edad es 48  
BUILD SUCCESSFUL (total time: 14 seconds)
```


CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **LECTURA DE DATOS DESDE TECLADO**

- **EJEMPLO5:**

```
Scanner scanner = new Scanner('Once upon a time, there lived a king');  
scanner.useDelimiter(',');  
while (scanner.hasNext()){  
    System.out.println(scanner.next());  
}
```

1	Once upon a time
2	there lived a king

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **LECTURA DE DATOS DESDE TECLADO**

- **EJEMPLO5:**

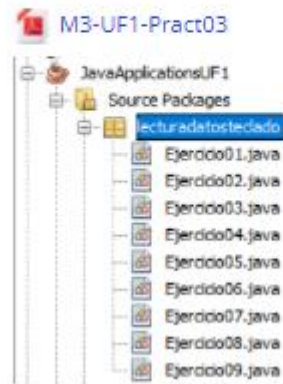
```
1
2  import java.util.Scanner;
3
4  /**
5   * Lectura de datos desde teclado usando la clase Scanner
6   *
7   */
8  public class LeeDatosScannerMedia {
9      public static void main(String[] args) {
10         Scanner s = new Scanner(System.in);
11
12         System.out.print("Introduce tres números (pueden contener decimales) separados por espacios: ");
13         double x1 = s.nextDouble();
14         double x2 = s.nextDouble();
15         double x3 = s.nextDouble();
16
17         double media = (x1 + x2 + x3) / 3;
18
19         System.out.println("La media de esos tres números es " + media);
20     }
21 }
```

Introduce tres números (pueden contener decimales) separados por espacios: 2,5 3 6,75
La media de esos tres números es 4.083333333333333

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **LECTURA DE DATOS DESDE TECLADO**

LECTURA DE DATOS DESDE TECLADO



*practice
makes
perfect*